Sistema de comunicaciones LoRa/APRS

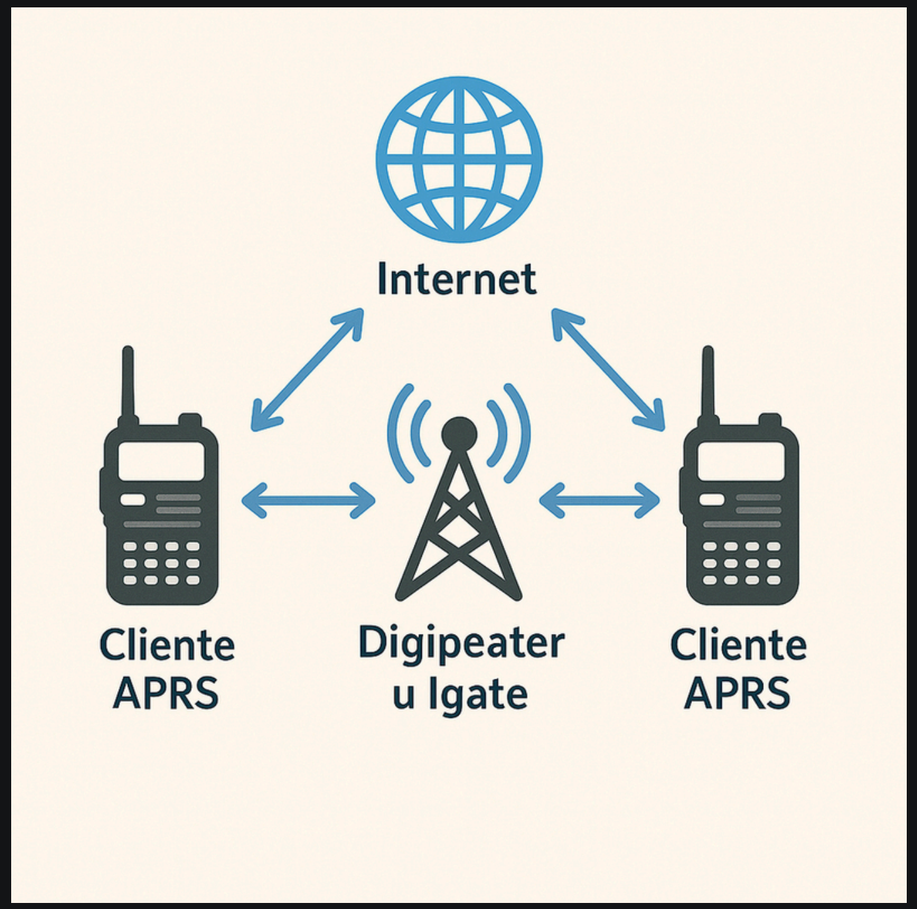
Luis Diego García Rojas 2020124283

Randy Fernández Aguilar 2020061094

Taller Integrador

01 ¿Qué es APRS?

- SISTEMA DIGITAL PARA RADIOAFICIONADOS
- OPERA SOBRE AX.25
- EN VHF: 144.390 MHZ (AMÉRICA)



¿Cómo Funciona APRS?

MODULACIÓN EN VHF:

- AFSK 1200 bps
- Tonos: 1200 Hz y 2200 Hz

ESTRUCTURA DE TRAMA:

- Indicativo origen
- Indicativo destino
- Ruta (digipeaters)
- Campo de información
- FCS

Componentes de una Red APRS

01

Nodo

Estación transmisora que genera información APRS.

02

Digipeater:

Repetidor digital que retransmite paquetes para ampliar cobertura.

03

iGate:

Puente entre red de radio y red APRS-IS en Internet.

04

Servidor APRS-IS:

Infraestructura global de distribución de paquetes.

05

Cliente final:

Software o plataforma de visualización.

02 Lora

Fundamentos teoricos

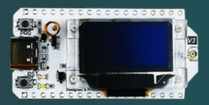
- ¿Qué es?
- Frecuencias que utiliza
- Aplicaciones
- Disponibilidad de módulos basados en ESP32 con chip LoRA en el mercado

Arquitectura de red

Nodo (TRACKER) → **Digipeater** → **iGate (Internet Gateway)** → **Gateway LoRa** → **Server** → **Cliente**

LilyGO TTGO T-Beam

Heltec LoRa 32

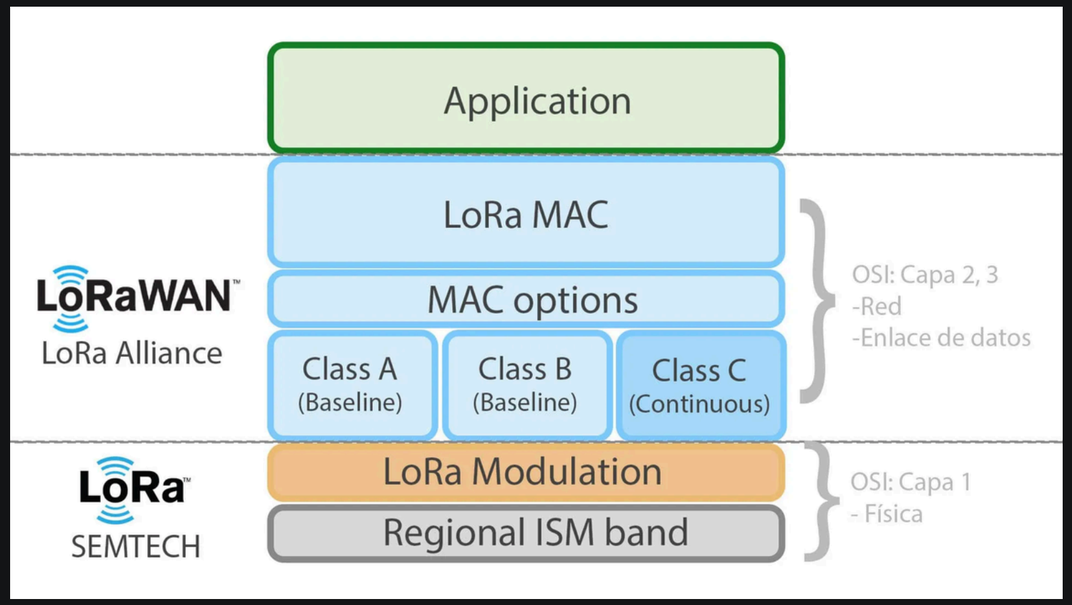


Heltec WiFi LoRa 32 V3.

Dragino DLOS8

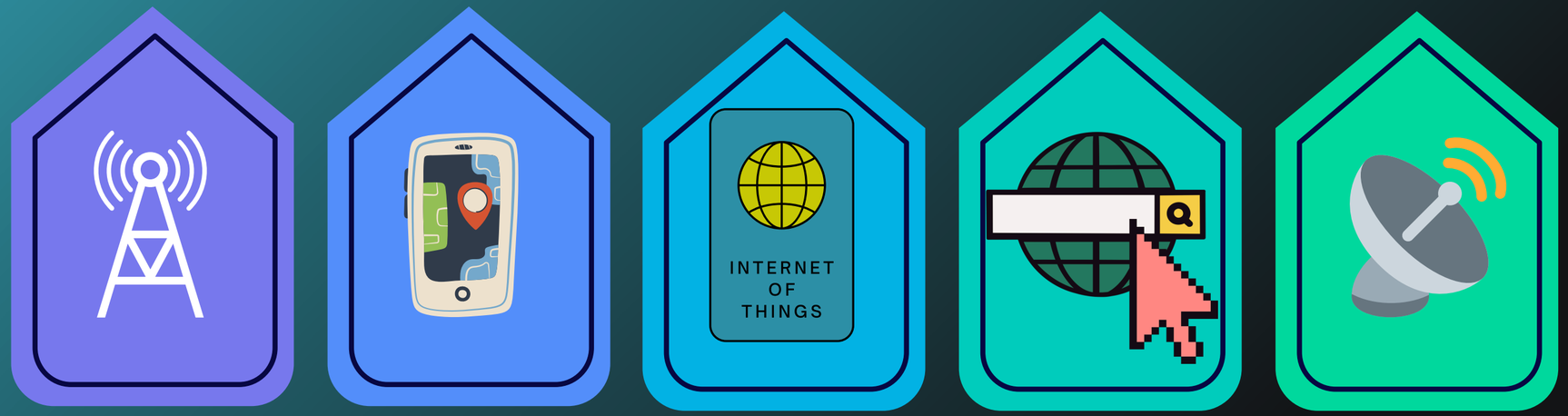
Linux

Capa física y enlace (Modelo OSI)



03 MARCO REGULATORIO EN COSTA RICA

Legislación Costarricense



01

PNAF

02

Permisos

03

Clases de Emisión

04

Bandas de Frecuencias en CR

05

PIRE

Gracias